

# Claude

| Paramètre                           | Valeur                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Tension d'entrée (batterie LiPo 2S) | VIN = 7,4 V                       |
| Tension de sortie                   | VOUT = 3,3 V                      |
| Courant nominal de sortie           | IS = 200 mA                       |
| Ondulation courant inductance       | $\Delta IL = 30 \% \text{ de IS}$ |
| Ondulation tension sortie max       | $\Delta VS = 50 \text{ mV}$       |
| Fréquence de découpage (LT1959)     | f = 500 kHz                       |

## 1. Rapport cyclique (Duty Cycle)

Pour un convertisseur buck idéal en mode continu, le rapport cyclique est :

$$D = V_{OUT} / V_{IN}$$

$$D = 3,3 / 7,4$$

$$D = 0,446 \rightarrow \text{ton} = 0,892 \mu\text{s} / \text{toff} = 1,108 \mu\text{s}$$

Vérification :  $D = 44,6 \% < 50 \% \rightarrow$  courant limite IP = 4,5 A garanti par le LT1959.

## 2. Calcul de l'inductance L1

### 2.1 Ondulation de courant cible

L'ondulation crête-à-crête de courant dans l'inductance est fixée à 30 % du courant de sortie :

$$\Delta IL = 0,30 \times IS = 0,30 \times 200 \text{ mA}$$

$$\Delta IL = 60 \text{ mA}$$

### 2.2 Valeur minimale de L

La formule issue de la datasheet LT1959 pour le mode continu est :

$$L = (V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})) / (V_{IN} \times \Delta IL \times f)$$

$$L = (3,3 \times (7,4 - 3,3)) / (7,4 \times 0,060 \times 500 \times 10^3)$$

$$L = (3,3 \times 4,1) / (7,4 \times 30\,000)$$

$$L = 13,53 / 222\,000$$

$$L_{\text{min}} = 60,9 \mu\text{H}$$

Valeur normalisée choisie : L1 = 10  $\mu\text{H}$  (série standard, disponible avec Isat > 500 mA).

Remarque : avec L = 10  $\mu\text{H}$ , l'ondulation réelle sera plus faible que la cible de 30 % :

$$\Delta IL_{\text{réel}} = (V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})) / (V_{IN} \times L \times f)$$

$$\Delta IL_{\text{réel}} = (3,3 \times 4,1) / (7,4 \times 10 \times 10^{-6} \times 500 \times 10^3)$$

$$\Delta IL_{\text{réel}} \approx 365 \text{ mA} \rightarrow 18 \% \text{ de IS } \checkmark (< 30 \%)$$

## 3. Courants crête et vallée dans l'inductance

$$IL_{\text{peak}} = IS + \Delta IL_{\text{réel}}/2 = 200 + 183 = 383 \text{ mA}$$

$$IL_{\text{valley}} = IS - \Delta IL_{\text{réel}}/2 = 200 - 183 = 17 \text{ mA}$$

Vérification mode continu :  $IL_{\text{valley}} > 0 \checkmark$

Courant de saturation requis : Isat >  $IL_{\text{peak}} = 383 \text{ mA} \rightarrow$  inductor standard 10  $\mu\text{H}$  suffisant.

## 4. Condensateur de sortie C3

---

### 4.1 Contrainte ESR (ondulation de tension)

L'ondulation de tension en sortie est principalement déterminée par l'ESR du condensateur :

$$\begin{aligned}\Delta V_S &\approx \Delta I_{L\_réel} \times ESR \\ ESR_{max} &= \Delta V_S / \Delta I_{L\_réel} = 50 \times 10^{-3} / 0,365 \\ ESR_{max} &= 136 \text{ m}\Omega\end{aligned}$$

Condensateur choisi : AVX TPS 100  $\mu$ F / 10 V (tantalum solide, ESR typ. 100 m $\Omega$  < 136 m $\Omega$ ) ✓

### 4.2 Valeur en capacité

La valeur en  $\mu$ F n'est pas critique. Avec C3 = 100  $\mu$ F :

$$\begin{aligned}\text{Ondulation capacitive} &= \Delta I_L / (8 \times f \times C3) \\ &= 0,365 / (8 \times 500 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}) \\ &= 0,91 \text{ mV (négligeable devant la contribution ESR)}\end{aligned}$$

## 5. Condensateur d'entrée C1

---

Le courant RMS dans le condensateur d'entrée est :

$$\begin{aligned}I_{C1\_rms} &= I_S \times \sqrt{(V_{OUT} \times (V_{IN} - V_{OUT})) / V_{IN}} \\ I_{C1\_rms} &= 0,200 \times \sqrt{(3,3 \times 4,1 / 7,4)} \\ I_{C1\_rms} &= 0,200 \times \sqrt{0,183} \\ I_{C1\_rms} &\approx 85,5 \text{ mA}\end{aligned}$$

Condensateur choisi : C1 = 100  $\mu$ F / 10 V, tantalum AVX TPS (Iripple  $\geq$  0,7 A) ✓

## 6. Diode de roue libre D1

---

Courant moyen dans D1 :

$$\begin{aligned}ID1_{avg} &= I_S \times (V_{IN} - V_{OUT}) / V_{IN} \\ ID1_{avg} &= 0,200 \times (7,4 - 3,3) / 7,4 \\ ID1_{avg} &= 110 \text{ mA}\end{aligned}$$

Tension inverse maximale =  $V_{IN} = 7,4$  V

Diode choisie : MBRS330T3 (Schottky, 3 A / 30 V,  $V_F$  typ. 0,5 V @ 3 A) ✓

## 7. Condensateur BOOST C2

---

Le condensateur BOOST alimente le driver de l'interrupteur NPN pour le saturer. La valeur minimale est :

$$\begin{aligned}C2_{min} &= (I_S / 50) / (f \times 0,6) \\ C2_{min} &= (0,200 / 50) / (500 \times 10^3 \times 0,6) \\ C2_{min} &\approx 13 \text{ nF} \rightarrow C2 \text{ choisi} = 0,68 \text{ }\mu\text{F (valeur datasheet standard)} \checkmark\end{aligned}$$

Diode D2 : 1N914 ou 1N4148, anode connectée à VOUT.

## 8. Réseau de contre-réaction (R1, R2)

---

La tension de référence interne est  $V_{REF} = 1,21$  V. Le diviseur résistif R1/R2 fixe VOUT :

$$\begin{aligned}V_{OUT} &= V_{REF} \times (1 + R1/R2) \\ \rightarrow R1/R2 &= (V_{OUT}/V_{REF}) - 1 = (3,3/1,21) - 1 = 1,727\end{aligned}$$

Choix de  $R2 \leq 2,5$  k $\Omega$  (recommandation datasheet) :  $R2 = 2,49$  k $\Omega$

$$R1 = R2 \times (V_{OUT}/V_{REF} - 1) = 2490 \times 1,727$$

$R1 = 4\,298\,\Omega \rightarrow$  valeur normalisée :  $R1 = 4,32\,\text{k}\Omega$  (E96, 1 %)

Vérification :

$$V_{OUT} = 1,21 \times (1 + 4320/2490) = 1,21 \times 2,735$$

$$V_{OUT} = 3,309\,\text{V} \checkmark \text{ (erreur} < 0,3\,\% \text{)}$$

## 9. Condensateur de compensation VC (CC)

La compensation par défaut recommandée par la datasheet pour la majorité des applications est :

$$CC = 1,5\,\text{nF} \text{ (condensateur seul, RC = 0)}$$

Ce réseau crée un pôle à :

$$f_{\text{pole}} = 1 / (2\pi \times R_{OUT\_EA} \times CC) \approx 530\,\text{Hz}$$

Le déphasage de boucle reste  $> 60^\circ$  à la fréquence de coupure ( $\approx 100\,\text{kHz}$ ), garantissant la stabilité.

## 10. Bilan des composants

| Référence | Valeur / Type                              | Rôle                   | Critère de choix                       |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| L1        | 10 $\mu\text{H}$ , Isat $> 400\,\text{mA}$ | Inductance de filtrage | $\Delta IL \approx 18\,\%$             |
| C1        | 100 $\mu\text{F}$ / 10 V Tant.             | Condensateur entrée    | $I_{\text{ripple}} \geq 86\,\text{mA}$ |
| C2        | 0,68 $\mu\text{F}$ céramique               | Condensateur BOOST     | Charge driver NPN                      |
| C3        | 100 $\mu\text{F}$ / 10 V Tant.             | Condensateur sortie    | $ESR \leq 136\,\text{m}\Omega$         |
| CC        | 1,5 nF céramique                           | Compensation VC        | Stabilité boucle                       |
| D1        | MBRS330T3 (3A/30V)                         | Diode roue libre       | VF faible, Schottky                    |
| D2        | 1N914 / 1N4148                             | Diode BOOST            | Rapide, faible VF                      |
| R1        | 4,32 $\text{k}\Omega$ 1 %                  | Diviseur FB (haut)     | Réglage $V_{OUT}$                      |
| R2        | 2,49 $\text{k}\Omega$ 1 %                  | Diviseur FB (bas)      | Réglage $V_{OUT}$                      |

## 11. Schéma électrique

Schéma électrique — Convertisseur Buck LT1959 (7.4V→3.3V / 200mA)

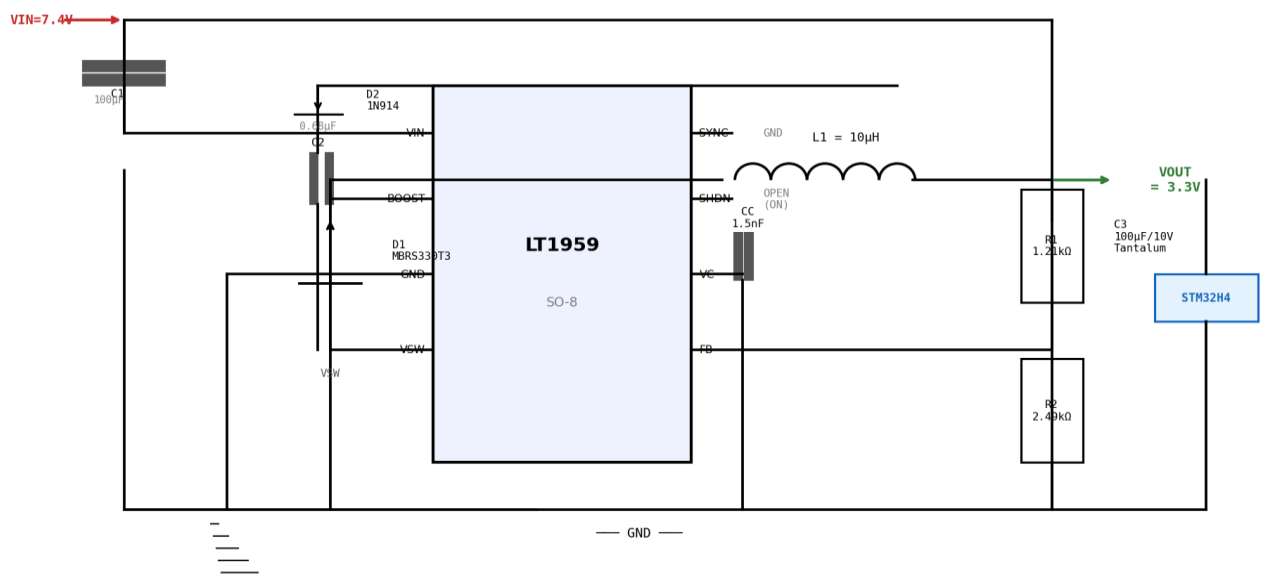


Figure 1 — Schéma de principe du convertisseur Buck LT1959 (7,4 V → 3,3 V / 200 mA)

## 12. Formes d'ondes simulées

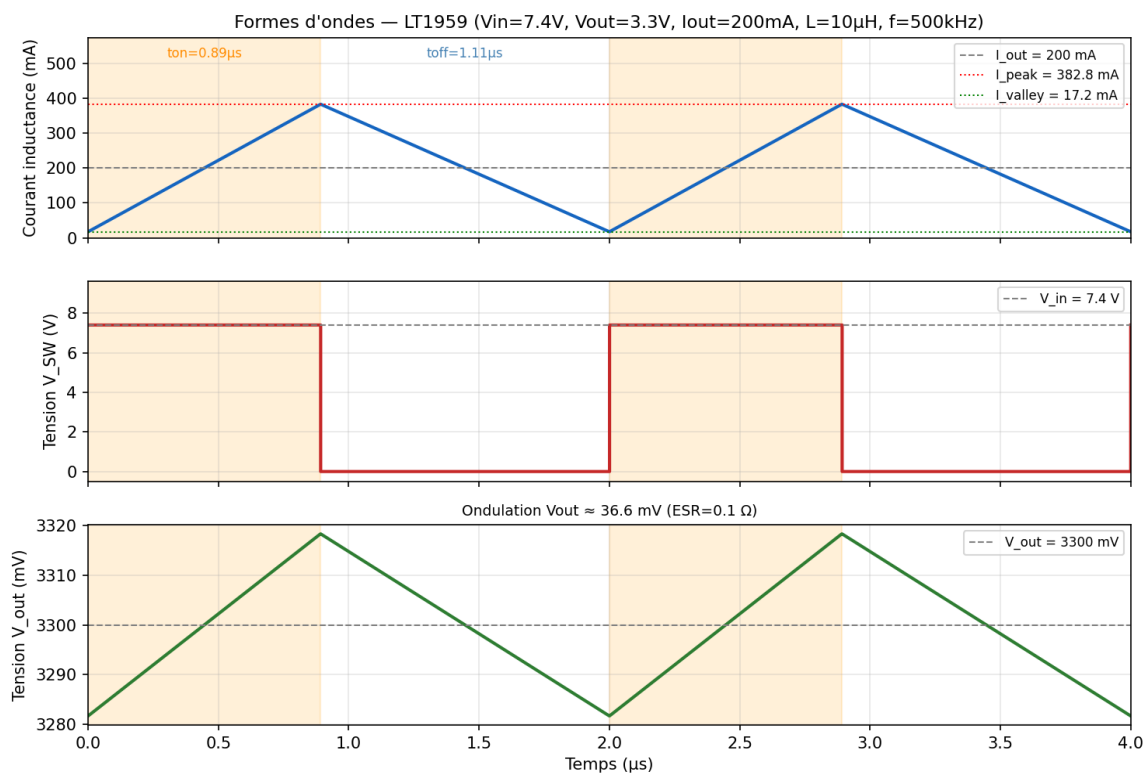


Figure 2 — Courant inductance  $I_L$ , tension  $V_{SW}$  et tension de sortie  $V_{OUT}$  sur 2 périodes ( $f = 500\text{ kHz}$ )

La zone orangée représente le temps de conduction de l'interrupteur ( $t_{on} \approx 0,892\text{ }\mu s$ ).

L'ondulation de  $V_{OUT}$  est principalement due à l'ESR du condensateur C3 ( $\approx 36\text{ mV} < 50\text{ mV spec}$ ) ✓

Référence : Linear Technology — LT1959 Datasheet, Rev. A.

Calculs réalisés pour  $I_S = 200\text{ mA}$  nominal. Vérifier les paramètres thermiques pour des courants supérieurs.